Fiche de données de sécurité

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.
Date / mise à jour le: 06.12.2022 Version: 3.0
Date de la version précédente: 01.09.2017 Version précédente: 2.0
Date / Première version: 18.02.2015
Produit: **SDR.Hybrid S 1265-140. 0,315M3**
(ID Nr. 30728478/SDS_GEN_BE/FR)
date d'impression 30.06.2025

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise.

1.1. Identificateur de produit

SDR.Hybrid S 1265-140. 0,315M3

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation appropriée: plaques de mousse extrudées pour l'isolation thermique dans l'industrie du bâtiment

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Adresse de contact:
BASF Belgium Coordination Center Comm. V.
Drève Richelle 161 E Bte 43
1410 WATERLOO, BELGIUM

Téléphone: +31 26 371 71 71
adresse E-Mail: product-safety-benelux@basf.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Centre Antipoisons / Antigifcentrum
+ 32 70 245 245
Numéro d'urgence international:
Téléphone: +49 180 2273-112

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]

Le produit n'a pas besoin d'être classé sur la base des critères GHS.

2.2. Éléments d'étiquetage

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]

Le produit n'est pas soumis à étiquetage selon les critères du GHS.

2.3. Autres dangers

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]

Pas de dangers particuliers connus, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.
Le produit ne contient pas de substance supérieure aux limites légales figurant sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006 pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne ou est identifié comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le règlement (UE) 2018/605 de la Commission.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Caractérisation chimique

contient:colorants, polystyrène, polymère ignifuge

Ingrédients soumis à réglementation

Pas de dangers particuliers connus.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Pas de mesures particulières nécessaires.

Après inhalation:
En cas de malaises dus à l'inhalation des poussières: apport d'air frais, secours médical.

Après contact avec la peau:
Aucun risque prévu. En cas d'irritation, consulter un médecin.

Après contact avec les yeux:

En cas de contact avec des poussières: rincer avec beaucoup d'eau. En cas de troubles persistants, consulter un médecin.

Après ingestion:
Aucun risque prévu.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes: (Autres) symptômes et/ou effets ne sont pas connus jusqu'à présent

Dangers: L'utilisation pour l'usage prévu et dans les conditions appropriées ne comporte pas de danger

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement: Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales), aucun antidote spécifique connu.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction recommandés:
eau pulvérisée, mousse, poudre d'extinction, dioxyde de carbone

Moyens d'extinction contre-indiqués pour des raisons de sécurité:
jet d'eau

Indications complémentaires:
Définir les mesures d'extinction en fonction d'un incendie à proximité.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Substances dangereuses: monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, styrène, hydrocarbures aliphatiques

5.3. Conseils aux pompiers

Equipement particulier de protection:
Porter un appareil respiratoire autonome. Pas de mesures spéciales nécessaires.

Autres informations:
Le danger dépend des produits et des conditions de combustion. Eliminer les résidus de combustion et l'eau contaminée, en respectant les prescriptions réglementaires locales. La fumée dense produite durant la combustion peut obscurcir la vision.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Respecter les informations données en Section 7.

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pas de mesures particulières nécessaires.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

La dispersion dans l'environnement doit être évitée.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Ramasser par un moyen mécanique. Le produit récupéré doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

6.4. Référence à d’autres rubriques

Les informations concernant les contrôles de l'exposition/la protection individuelle et les considérations relatives à l'élimination se trouvent aux rubriques 8 et 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

En cas d'utilisation appropriée aucune mesure particulière nécessaire.

Protection contre l'incendie et l'explosion:
Eviter toute flamme nue. La combustion produit des fumées nocives et toxiques.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Matériaux adaptés: Polyéthylène haute densité (PEHD), Polyéthylène basse densité (PELD)
Autres données sur les conditions de stockage: Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues.

Stabilité de stockage:
Durée de stockage illimitée à température ambiante.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pour l'(les) usage(s) pertinents identifiés à la rubrique 1, l'avis mentionné dans cette rubrique 7 doit être respecté.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Paramètres d'exposition à contrôler sur le lieu de travail

14807-96-6: talc (Mg3H2(SiO3)4)
VME 2 mg/m3 (TLV (BE))
109-66-0: pentane
VME 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (EU))
non contraignant
VME 1.800 mg/m3 ; 600 ppm (TLV (BE))
VLE 2.250 mg/m3 ; 750 ppm (TLV (BE))
Valeurs limites maximales/Facteur de dépassement: 15 min
78-78-4: isopentane
VME 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (EU))
non contraignant
VME 1.800 mg/m3 ; 600 ppm (TLV (BE))
VLE 2.250 mg/m3 ; 750 ppm (TLV (BE))
VLE 2.250 mg/m3 ; 750 ppm (TLV (BE))
Valeurs limites maximales/Facteur de dépassement: 15 min
98-86-2: acétophénone
VME 50 mg/m3 ; 10 ppm (TLV (BE))
100-42-5: styrène
Effet sur la peau (TLV (BE))
La substance peut être absorbée à travers la peau.
VLE 216 mg/m3 ; 50 ppm (TLV (BE))
Valeurs limites maximales/Facteur de dépassement: 15 min
VME 108 mg/m3 ; 25 ppm (TLV (BE))
Effet sur la peau (TLV (BE))
La substance peut être absorbée à travers la peau.
VME 108 mg/m3 ; 25 ppm (TLV (BE))
VLE 216 mg/m3 ; 50 ppm (TLV (BE))
Valeurs limites maximales/Facteur de dépassement: 15 min
100-41-4: éthylbenzène
Effet sur la peau (OEL (EU))
La substance peut être absorbée à travers la peau.
VLE 884 mg/m3 ; 200 ppm (OEL (EU))
non contraignant
VME 442 mg/m3 ; 100 ppm (OEL (EU))
non contraignant
Effet sur la peau (TLV (BE))
La substance peut être absorbée à travers la peau.
VME 87 mg/m3 ; 20 ppm (TLV (BE))
VLE 551 mg/m3 ; 125 ppm (TLV (BE))
Valeurs limites maximales/Facteur de dépassement: 15 min
7782-42-5: graphite
VME 2 mg/m3 (TLV (BE)), Fraction respirable

8.2. Contrôles de l'exposition

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire:
Protection respiratoire en cas de formation de poussières. Filtre à particules de faible capacité de rétention pour particules solides (par ex. EN 143 ou 149, Type P1 ou FFP1).

Protection des mains:
Gants de protection contre les risques mécaniques (EN 388)

Protection des yeux:
En cas d'une utilisation conforme à l'utilisation prévue et de respect des règles d'hygiène industrielle habituelles, des lunettes de protection ne sont pas requises., Nécéssaire en cas de risque de contact avec les yeux., Lunettes de sécurité

Vêtements de protection:
En cas d'une utilisation conforme à l'utilisation prévue et de respect des règles d'hygiène industrielle habituelles, un vêtement de protection n'est pas requis., Vêtements et chaussures de travail standards.

Mesures générales de protection et d'hygiène

Aucune mesure particulière nécessaire si le stockage et la manipulation sont appropriés. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. Ne pas fumer pendant l'utilisation.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État de la matière:	solide
Etat physique:	blocs, mousses, produits alvéolaires, plaques
Couleur:	vert
Odeur:	pratiquement inodore
température de ramollissement:	> 75 °C
début d'ébullition:	Ne peut être déterminé, la substance/le produit se décomposant.
Point de sublimation:	non applicable
Inflammabilité:	pas facilement inflammable
Limite inférieure d'explosivité:	non applicable
Limite supérieure d'explosivité:	non applicable
Point d'éclair:	non applicable
Température d'auto-inflammation:	env. 370 °C
Décomposition thermique:	env. 135 °C
Valeur du pH:	non applicable

Thixotropie: non thixotrope
Solubilité (qualitative) solvant(s): hydrocarbures aromatiques
soluble
Solubilité (qualitative) solvant(s): solvants organiques
soluble
Coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow):
non applicable
Pression de vapeur:
non applicable
Densité relative: 0,040
(20 °C)
Densité: env. 40 kg/m3
(20 °C)

9.2. Autres informations

Informations concernant les classes de danger physique

Substances/mélanges explosifs et articles contenant des explosifs

Risque d'explosion: aucune propriété explosive

Propriétés oxydantes

Propriétés comburantes: non comburant

Propriétés pyrophoriques

Température d'auto-inflammation: Test type: Autoinflammation spontanée à température ambiante.

non auto-inflammable

Autres caractéristiques de sécurité

Vitesse d'évaporation:
Le produit est un solide non volatile.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.

10.4. Conditions à éviter

Eviter l'exposition prolongée à la chaleur extrême. Eviter les flammes nues.

10.5. Matières incompatibles

Produits à éviter:
acides forts, oxydants puissants

10.6. Produits de décomposition dangereux

Lors d'une forte surchauffe du matériau, des produits de décomposition gazeux peuvent se dégager.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Toxicité aiguë

Evaluation de la toxicité aiguë:
Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.

Données expérimentales/calculées:
CL50 (par inhalation): > 5 mg/l

DL50 (par voie cutanée): > 2.000 mg/kg

Irritation

Evaluation de l'effet irritant:
Non-irritant pour la peau. Non-irritant pour les yeux.

Aucune irritation envisagée si utilisé aux fins prévues et manipulé de façon appropriée.

Données expérimentales/calculées:
Corrosion/irritation de la peau
lapin: non irritant (test BASF)

Sensibilisation des voies respiratoires/de la peau

Evaluation de l'effet sensibilisant:
Il n'y a aucun signe d'un éventuel effet de sensibilisation de la peau. Un effet sensibilisant pour les personnes particulièrement sensibles ne peut être exclu.

mutagénicité des cellules germinales

Evaluation du caractère mutagène:
Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.

cancérogénicité

Evaluation du caractère cancérogène:
Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.

toxicité pour la reproduction

Evaluation de la toxicité pour la reproduction:
Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)

Pas de données disponibles.

Toxicité en cas de dose répétée et de toxicité spécifique à un organe cible (exposition répétée)

Evaluation de la toxicité après administration répétée:
Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.

Danger par aspiration

Pas de données disponibles.

Effets interactifs

Pas de données disponibles.

11.2. Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le système endocrinien

Le produit ne contient pas de substance supérieure aux limites légales figurant sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006 pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne ou est identifié comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le règlement (UE) 2018/605 de la Commission.

Autres informations

Autres informations sur la toxicité

Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Evaluation de la toxicité aquatique:
Avec de fortes probabilités le produit n'est pas nocif pour les organismes aquatiques. L'introduction appropriée de faibles concentrations en station d'épuration biologique adaptée ne perturbe pas le cycle d'action biologique des boues activées.

Toxicité vis-à-vis des poissons:
CL50 (96 h) > 500 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 partie 15)
autre TS

12.2. Persistance et dégradabilité

Evaluation de la biodégradabilité et de l'élimination (H2O):
Selon l'expérience acquise à ce jour, le produit est inerte et non dégradable. Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Potentiel de bioaccumulation:
Compte tenu de la consistance et de l'insolubilité dans l'eau, une biodisponibilité est peu probable.

12.4. Mobilité dans le sol

Evaluation du transport entre les compartiments environnementaux:
Adsorption sur les sols: Etude non nécessaire pour des raisons scientifiques

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Le produit ne répond pas aux critères PBT (persistant/bioaccumulable/toxique) et vPvB (très persistant/très bioaccumulable).

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Le produit ne contient pas de substance supérieure aux limites légales figurant sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006 pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne ou est identifié comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le règlement (UE) 2018/605 de la Commission.

12.7. Autres effets néfastes

Le produit ne contient aucune substance listée dans l'Annexe I du Règlement (CE) n°2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

12.8. Indications complémentaires

Autres remarques distribution et résidus:
La consistance du produit ne permet pas sa dispersion dans l'environnement. Dans l'état actuel des connaissances un effet négatif sur l'environnement n'est, par conséquent, pas attendu.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Vérifier la possibilité d'une réutilisation.
Les prescriptions nationales et locales doivent être respectées.

Emballage non nettoyé:
Les emballages non contaminés peuvent être recyclés.
le matériau d'emballage propre devrait être soumis aux principes de gestion des déchets (récupération par recyclage, réutilisation) conformément à la législation locale en vigueur.
Lorsque c'est possible, le recyclage est préférable à l'élimination oul'incinération.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Transport terrestre

ADR

	Produit non dangereux au sens des réglementations de transport
Numéro ONU ou numéro	Pas applicable

d'identification:	
Nom d'expédition des Nations unies:	Pas applicable
Classe(s) de danger pour le transport:	Pas applicable
Groupe d'emballage:	Pas applicable
Dangers pour l'environnement:	Pas applicable
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Aucun connu

RID

	Produit non dangereux au sens des réglementations de transport
Numéro ONU ou numéro d'identification:	Pas applicable
Nom d'expédition des Nations unies:	Pas applicable
Classe(s) de danger pour le transport:	Pas applicable
Groupe d'emballage:	Pas applicable
Dangers pour l'environnement:	Pas applicable
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Aucun connu

Transport fluvial intérieur

ADN

	Produit non dangereux au sens des réglementations de transport
Numéro ONU ou numéro d'identification:	Pas applicable
Nom d'expédition des Nations unies:	Pas applicable
Classe(s) de danger pour le transport:	Pas applicable
Groupe d'emballage:	Pas applicable
Dangers pour l'environnement:	Pas applicable
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	Aucun connu

Transport par voie navigable en bateau citerne et en bateau à cargaison sèche

Non évalué

Transport maritime

IMDG

Sea transport

IMDG

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
Numéro ONU ou numéro d'identification:	Pas applicable	UN number or ID number:	Not applicable
Nom d'expédition des Nations unies:	Pas applicable	UN proper shipping name:	Not applicable
Classe(s) de danger pour le transport:	Pas applicable	Transport hazard class(es):	Not applicable
Groupe d'emballage:	Pas applicable	Packing group:	Not applicable
Dangers pour l'environnement:	Pas applicable	Environmental hazards:	Not applicable
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Aucun connu	Special precautions for user	None known

Transport aérien

IATA/ICAO

Air transport

IATA/ICAO

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
Numéro ONU ou numéro d'identification:	Pas applicable	UN number or ID number:	Not applicable
Nom d'expédition des Nations unies:	Pas applicable	UN proper shipping name:	Not applicable
Classe(s) de danger pour le transport:	Pas applicable	Transport hazard class(es):	Not applicable
Groupe d'emballage:	Pas applicable	Packing group:	Not applicable
Dangers pour l'environnement:	Pas applicable	Environmental hazards:	Not applicable
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Aucun connu	Special precautions for user	None known

14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification
Voir les entrées correspondantes pour « numéro ONU ou numéro d’identification » pour les règlementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.2. Nom d'expédition des Nations unies
Voir les entrées correspondantes à la désignation officielle de transport pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
Voir les entrées correspondantes aux "classes de danger pour le transport" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.4. Groupe d'emballage
Voir les entrées correspondantes aux "groupes d'emballage" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.5. Dangers pour l'environnement

Voir les entrées correspondantes aux "risques pour l'environnement" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Voir les entrées correspondantes aux "précautions particulières pour l'utilisateur" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Le transport maritime en vrac n'est pas prévu.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Interdictions, restrictions et autorisations

Annexe XVII du Règlement (CE) n° 1907/2006: Numéro dans la liste: 28, 29, 75

Directive 2012/18/UE - Maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (UE):
Listée dans la réglementation ci-dessus: non

Si d'autres informations réglementaires s'appliquent et ne sont pas mentionnées ailleurs dans cette Fiche de Données de Sécurité, alors elles sont décrites dans cette sous-rubrique.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Evaluation de la sécurité chimique (CSA) non exigée

RUBRIQUE 16: Autres informations

Évaluation des classes de danger selon les critères du SGH des Nations Unies (version la plus récente)

Abréviations

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route. ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures. ETA = Estimations de la toxicité aiguë. CAO = Avion Cargo seulement. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. DIN = Institut allemand de normalisation. DNEL = Niveau dérivé sans effet. CE50 = Concentration efficace 50, qui provoque l'effet considéré pour 50% de la population considérée. CE = Communauté européenne. EN = Normes européennes. CIRC = Centre International

de Recherche sur le Cancer. IATA = Association du transport aérien international. IBC-Code = Recueil IBC : Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac. IMDG = Code maritime international des marchandises dangereuses. ISO = Organisation internationale de normalisation. STEL = Valeur limite d'exposition court terme. CL50 = concentration létale médiane. DL50 = dose létale médiane. MAK = Concentration maximale sur le lieu de travail (ou TLV = valeur seuil limite). MARPOL = Convention internationale pour la prévention de la pollution marine par les navires. NEN = Norme néerlandaise. NOEC = Concentration sans effet observé. VLEP = Valeur limite d'exposition professionnelle. OCDE = Organisation de coopération et de développement économiques. PBT = Persistant, bioaccumulable et toxique. PNEC = Concentration prédite sans effet. PPM = Partie par million. RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses. VME = Valeur limite de moyenne d'exposition. Numéro ONU = Numéro ONU pour le transport de marchandises dangereuses. vPvB = très persistant et très bioaccumulable.

Les données contenues dans cette fiche de données de sécurité reposent sur notre expérience et nos connaissances actuelles; elles décrivent le produit quant aux exigences en matière de sécurité. Cette fiche de données de sécurité n'est ni un certificat d'analyses ni une fiche technique et ne peut en aucun cas être considérée comme un accord sur nos spécifications de vente. Les utilisations identifiées dans cette fiche de données de sécurité ne représentent ni un accord sur la qualité contractuelle correspondante de la substance / du mélange ni une utilisation contractuellement désignée. Il incombe à l'acquéreur de nos produits de s'assurer que tous les droits de propriété intellectuelle et toute la législation applicable sont observés.

Les traits verticaux sur le bord gauche indiquent les modifications par rapport à la version précédente.